直流无刷设备检修指导

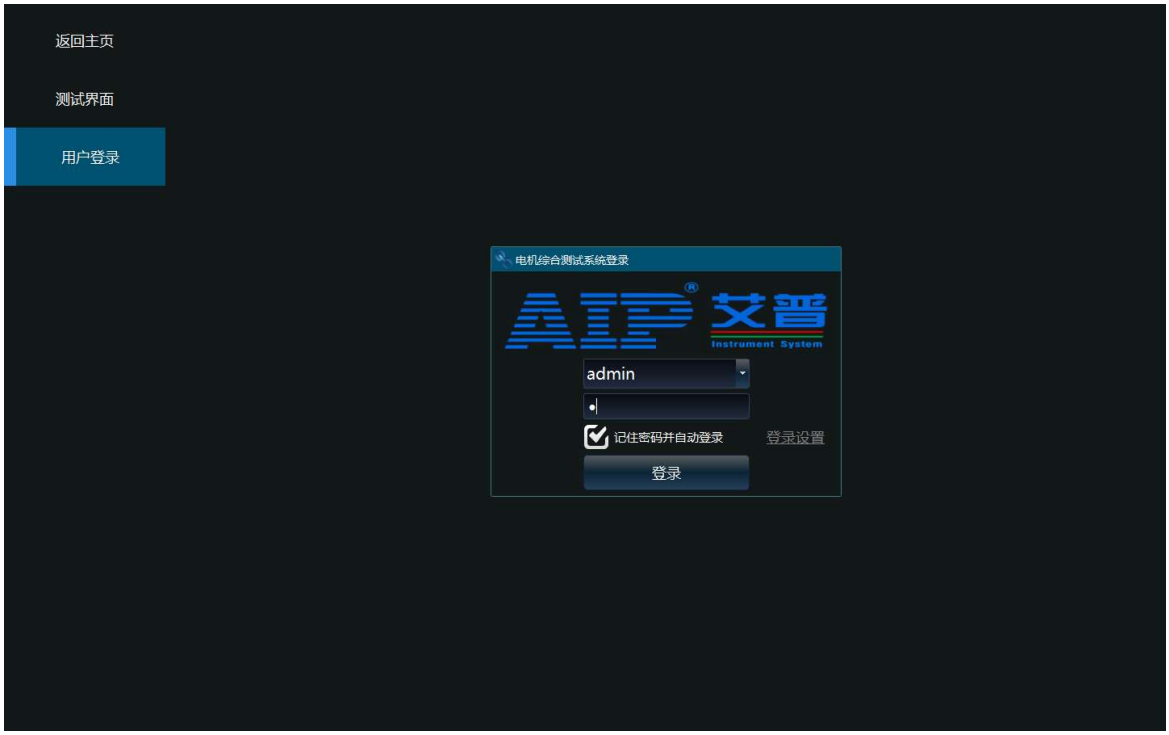
1、 设备说明

1.1 设备类型

① 设备为三工位并行测试，每个工位独立使用互不干扰，采用 3 个拨动开关启动，3 个停止按钮，3 个复位按钮（用于本工位硬件断电复位使用）。

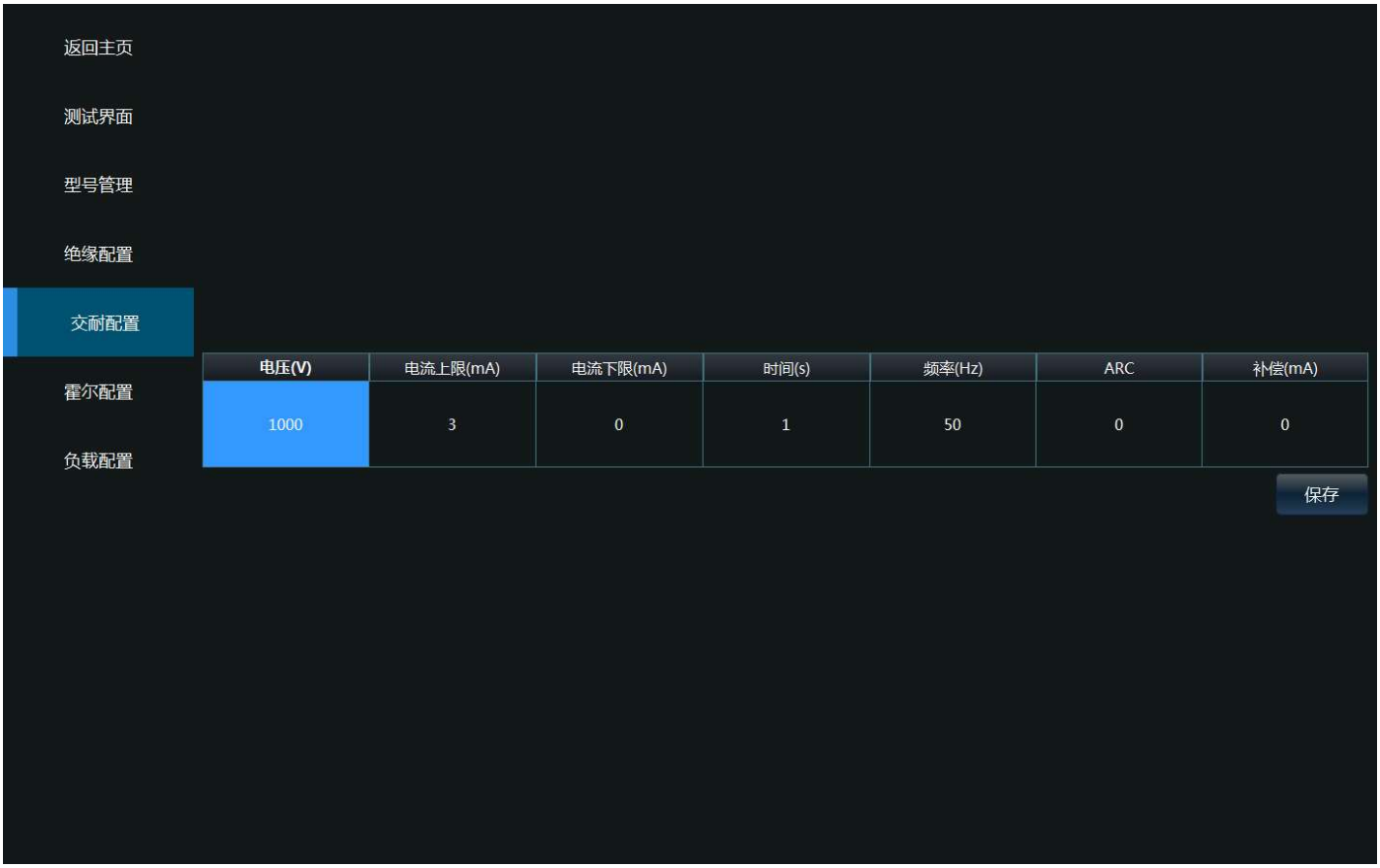
2、 软件使用

1.1 软件打开



1.2 软件设置




返回主页
测试界面
型号管理
绝缘配置
交耐配置
霍尔配置
负载配置
电压(V)
电流上限(mA)
电流下限(mA)
时间(s)
频率(Hz)
ARC
补偿(mA)
1000
3
0
1
50
0
0
保存


返回主页
测试界面
型号管理
绝缘配置
交耐配置
霍尔配置
负载配置
电压(V)
电阻下限(MΩ)
电阻上限(MΩ)
时间(s)
500
1
0
1
保存

1.3 负载设置方法


返回主页
测试界面
型号管理
绝缘配置
交耐配置
霍尔配置
负载配置
测试项目
上限
下限
电流(mA) 200 100
功率(W) 60 17
Icc(mA) 30 10
转速(rpm) 1300 500
转向 CCW 伺服
缺相 2000 300
Vcc压降(V) 2 0.00
Vsp电压(V)
设置参数
参数
Vm 电压(V) 310
Vcc电压(V) 15
Vsp电压(V) 3
扭矩设置(N·m) 0.35
测试时间(s) 6
外驱频率(Hz) 50
启动延时(s) 0
Vcc补偿(V) 0
Vsp补偿(V) 0
扭矩补偿(N·m) 0
电源选择 艾普/蓝仪电源
Vcc内外置 内置
驱动方式 Vsp
PWM电压(V) 5
PWM频率(Hz) 8K
PWM占空比(%) 50
采样频率(kHz) 8
采样长度 1000
设置时序
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
Vcc
Vm
Vsp
Torque
批量模式 设定扭矩 0.150
保存


返回主页
测试界面
型号管理
绝缘配置
交耐配置
霍尔配置
负载配置
测试项目
上限
下限
高电平(V) 15.5 0
低电平(V) 3 0
占空比(%) 55 45
频率(Hz) 330 110
极对数: 4
测试方式: 负载
显示波形
是否显示
HU 显示
HV 不显示
HW 不显示
波形预览
保存

1.4 后台参数设置



3、 问题排查

1.1 软件无法测试

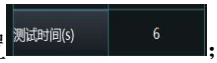
① 排查是否主机和工控机没有连接 

，如果没有连接，断电复位此工位，查看网络状态，如果依然不好，请互换 A8 板卡，确认是否为 A8 板卡问题；

② 查看是否为主机报错，如接地不良或 Interlock 端子未接通，如果接地不良，查看设备接地是否良好，如果为 Interlock 端子报错，检查设备后面端子是否没有短接插。如图： 

。

1.2 电机不转动

③ 首先将负载设置时间延长，例如设置测试时间为 20s，如图位置 

；

④ 使用万用表直流档，测量测试端子的 Vm-GND 是否为设置电压（310V）、Vcc-GND 否为设置电压（15V）、Vsp-GND 是否为设置电压； 

⑤ 如果某个电压没有，看 1.2 处理方式。

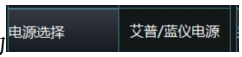
1.3 Vm 没有电压

① 首先排查直流电源在测试过程中是否有输出，如果直流电源有输出，使用万用表测量 WD 板（BOBA）的 Lin、Nin 端子 

和 UV 端子 

是否有 310V 电压，如果有电压检查测试线端的保险丝是否完

好  ，测试线和转接线是否有开路情况。

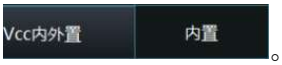
② 当直流电源没有输出的时候，需要排查设置界面电源选择是否为 

，如果设置没有错误，需要可以与其他主机互换 WD 板，排查是否 WD 板卡问题，如果 WD 板放在其他工位正常，更换通讯线，如果通讯线也正常，可以更换电源，从而最终确定是否为电源问题。

③ 如果 WD 板问题，需要更换 WD 板，如果电源问题，需要返修。

④ 一般情况下，WD 板通讯模块和电源可能性比较小，设置界面更改，保险丝，测试线松动、不到痛可能性较大。

1.4 Vcc 没有电压

① 首先检查设置界面 VCC 的设置是否为内置 VCC 

。

② 然后启动测试，使用万用表直流档测量 PG 板 VCC 与 GND 之间是否有设置的电压，排查 PG 板（BOCA）是否有 VCC 电压 

，如果输出正确，证明 PG 板正常，如果无输出，PG 板内部故障返修 PG 板。

③ 测量 PG 板到接线端子之间线束导通。

1.5 Vsp 没有电压

① 首先检查设置界面驱动方式是否为 Vsp 

。

② 然后启动测试，使用万用表直流档测量 PG 板 Vsp 与 GND 之间是否有设置的电压，排查 PG 板（BOCA）是否有 Vsp 电压 

，如果输出正确，证明 PG 板正常，如果无输出，PG 板内部故障返修 PG 板。

③ 测量 PG 板到接线端子之间线束导通。

1.6 调节负载电机的电流不变

① 出现调节负载，电机的电流，转速都不变，电机正常转动，可以将电机从工位拿出，然后电机空载，调节 Vsp 电压查看电机空载时转速是否有变化，Vsp 大时，转速增大，Vsp 小时转速减小。

② 检查伺服电机是否显示报错信息，如果报错，重启伺服电机，按下操作台对应工位的复位按钮，断电 30s 以上，然后上电，待通电正常后，故障即可消除。

1.7 电机转速偏低

① 使用万用表直流档，测量 Vsp 是否有偏低的情况，如果有偏低的情况，需要在设置界面使用 Vsp 补偿调整电压输出正确 

。

② 查看此时电机电流是否也比较大，如果电流也比较大说明负载设置太大，调节负载 

。

1.8 界面显示通讯无连接

① 如果界面显示通讯无连接，请重启本工位。

② 更换两台主机互换 A8，查看是否跟着 A8 走，判断是否为 A8 原因。